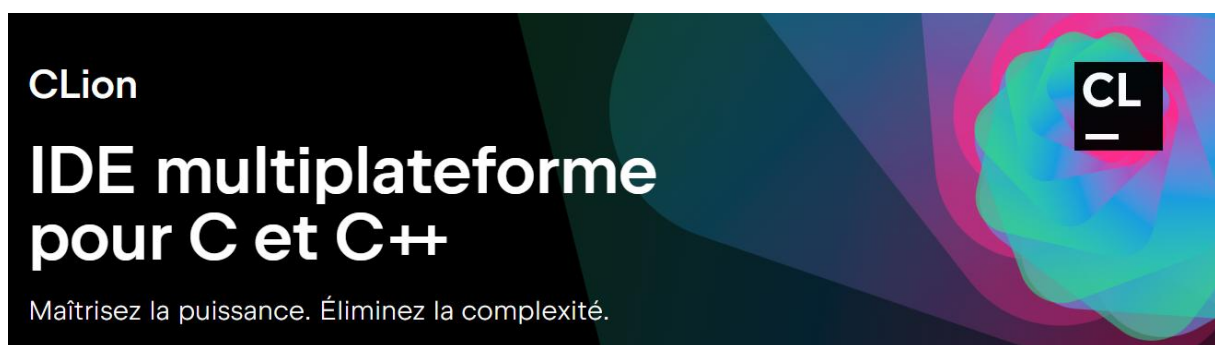


Installation Environnement de Développement Intégré pour l'IoT

Présentation



Il existe plusieurs IDE permettant de programmer les « IoT », le plus répandu est certainement l'IDE Arduino mais celui-ci présente, à nos yeux, quelques lacunes c'est pourquoi nous utiliserons l'IDE développé par la société JetBrains, nommé « **CLion**  » auquel on ajoutera le plugin « **PlatformIO**  » spécifiquement dédié au développement IoT.

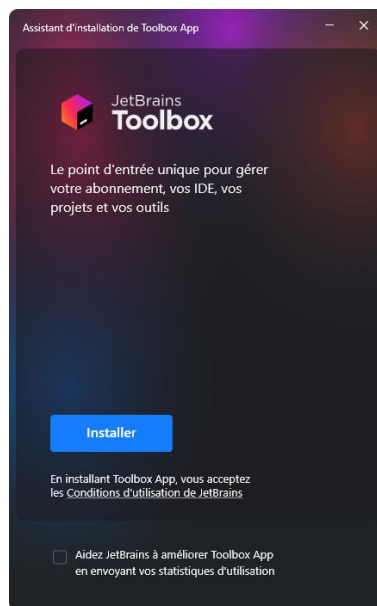
« CLion » est un IDE faisant partie de la suite « **JetBrains Toolbox**  », ce dernier est dédié au développement en langage C/C++, mais vous pourrez également trouver d'autres IDE comme :

1. PyCharm → IDE pour la programmation en Python
2. PhpStorm → IDE pour la programmation WEB et PHP
3. IntelliJ EDA → IDE pour la programmation Java et Kotlin
4. Etc.

Installation & Configuration IDE

Les ordinateurs que nous fournissons pour nos Ateliers sont déjà configurés avec tous les outils nécessaires. Cependant, si vous désirez configurer votre ordinateur personnel, veuillez suivre les quelques étapes ci-dessous :

1. Veuillez-vous rendre sur le site JetBrains en suivant le lien ci-après : <https://www.jetbrains.com/fr-fr/toolbox-app/>
2. Cliquez sur [Télécharger]
3. Une fois le téléchargement terminé, exécutez le fichier qui vient d'être téléchargé {jetbrains-toolbox-version.exe}
4. Une fenêtre d'installation apparait :



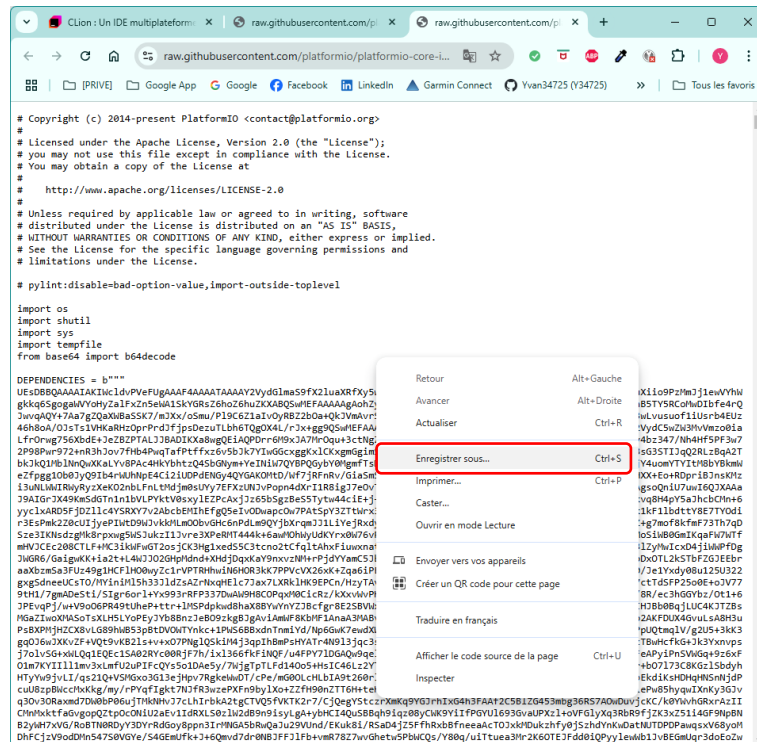
- Cliquez sur [Installer]
5. Après quelques instants une popup, contenant la liste de tous les outils disponibles, apparait :
 - Recherchez « CLion » puis cliquez sur [Installer]
6. L'installation de l'IDE prend quelques minutes en fonction de votre ordinateur.

« CLion » est utilisable gratuitement pour une durée de 30 jours, au-delà de cette période vous pouvez :

- Soit, vous inscrire en fournissant vos informations d'étudiant et après validation de ces dernières, vous pourrez utiliser l'IDE librement pendant 1an renouvelable.
- Soit, acheter l'IDE et pour cela une grille de tarifs est disponible sur le site, allant de la gratuité à une centaine d'euros dégressifs par an, en fonction de votre situation.

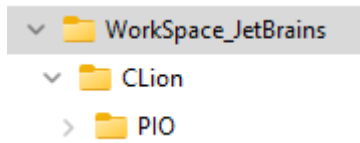
7. Après avoir installé l'IDE et avant de le lancer pour la première fois, veuillez procéder comme suit :

- Vérifiez que votre poste est équipé de « Python », pour cela
 1. Ouvrir un « invite de commande »
 2. Taper → `Python -V` puis ↵
 3. Si Python est installé, vous devriez avoir la version qui s'affiche → `Python 3.14.7` ; (dernière version au 26/08/2026)
 4. Autrement vous obtiendrez un message d'erreur indiquant → `Python est introuvable...` ; Procédez alors à son installation en téléchargeant au préalable la dernière version disponible en suivant le lien ci-après : <https://www.python.org/downloads/>
- Procurez-vous le script « get-platformio.py » à l'adresse ci-après : <https://raw.githubusercontent.com/platformio/platformio-core-installer/master/get-platformio.py>
 1. Sauvegardez, [Clic Droit]...[Enregistrer Sous], le contenu de la page qui s'affiche dans un fichier nommé { get-platformio.py } (déposez ce fichier dans le dossier de votre choix).

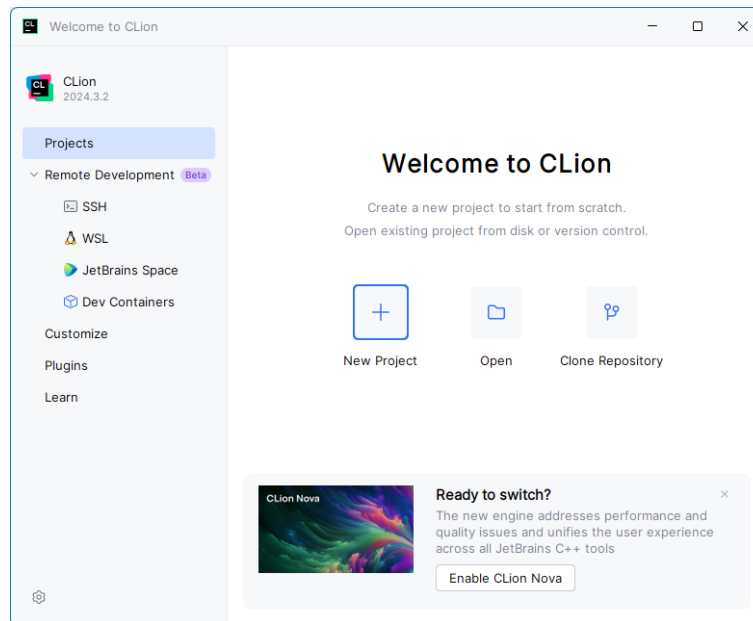


- Ouvrez un « invite de commande » dans le répertoire où vous venez de déposer le fichier { get-platformio.py }
- Tapez → `Python get-platformio.py` puis ↵
- Patientez quelques minutes (~2) que le script s'exécute et installe toutes les dépendances nécessaires.
- Ajoutez dans la variable d'environnement système « Path », le chemin d'accès à l'environnement qui vient d'être généré. Pour cela suivez les instructions affichées dans les dernières lignes de votre « invite de commande ».

8. Par convention, créez sur le disque de votre choix l'arborescence suivante qui sera utilisée comme dossier par défaut pour tous nos projets IoT sous « CLion » et « PlatformIO » :

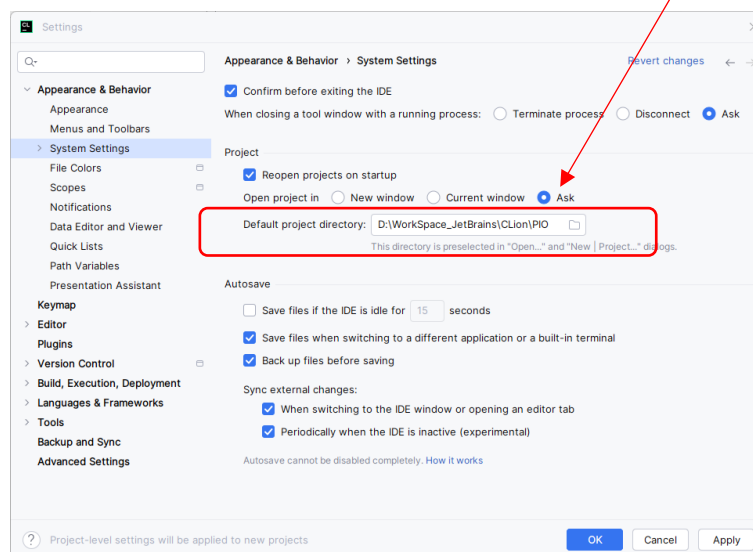


9. Vous pouvez maintenant lancer l'IDE « CLion » en cliquant sur l'icône



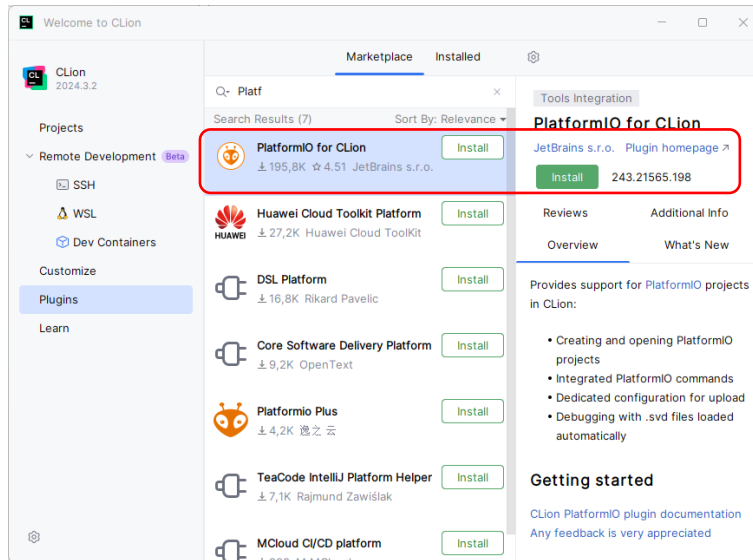
10. Configurez le répertoire de stockage par défaut de vos projets

- Cliquez sur [Options Menu]
- Sélectionnez l'option [Settings]
- Dans la fenêtre qui s'affiche, veuillez sélectionner le dossier par défaut précédemment créé.



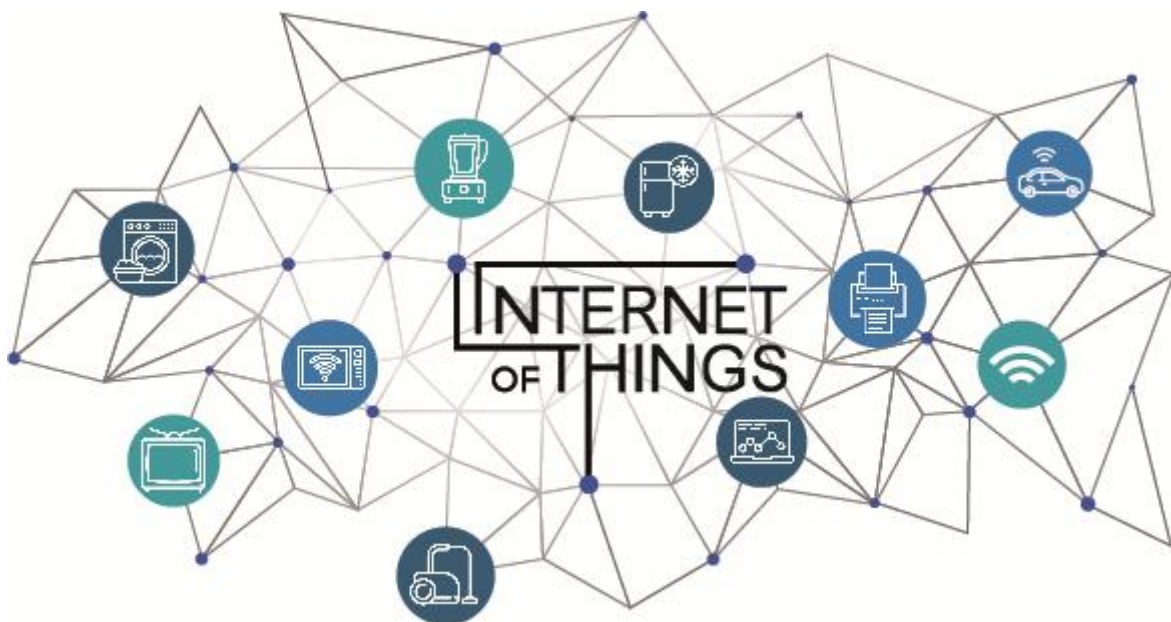
11. Installez le plugin « PlatformIO », pour cela :

- Cliquez sur [Plugins]
- Saisissez à côté de la loupe de recherche : Platf
- Dans la liste des résultats de recherche, sélectionnez « PlatformIO for CLion »
- Cliquez sur [Install]



- Patientez jusqu'à l'affichage de message demandant de redémarrer l'IDE
- Cliquez sur [Restart IDE]
- Confirmez en cliquant sur [Restart]

A ce stade, votre IDE « CLion » et son plugin « PlatformIO » sont installés et prêts pour le développement de vos projets IoT.



Ajout d'une Bibliothèque externe

Notre IDE « CLion » associé au plugin « PlatformIO » propose un certain nombre de fonctions standards (natives) → c-réf. Document « **EPSI_Fiche-IoT_DEV_Langage-Arduino_vxxx.docx** » qui aborde tous les aspects du langage Arduino.

Grace au langage C/C++ vous aurez la possibilité d'écrire vos propres fonctions permettant de réaliser les traitements spécifiques de vos futurs programmes.

Cependant, il existe une multitude de composants pour lesquels, les fabricants, fournissent les fonctions spéciales qu'ils ont développé pour gérer au mieux ces composants. Toutes ces fonctions sont alors réunies dans un package que l'on appelle communément une « **Bibliothèque externe** ».

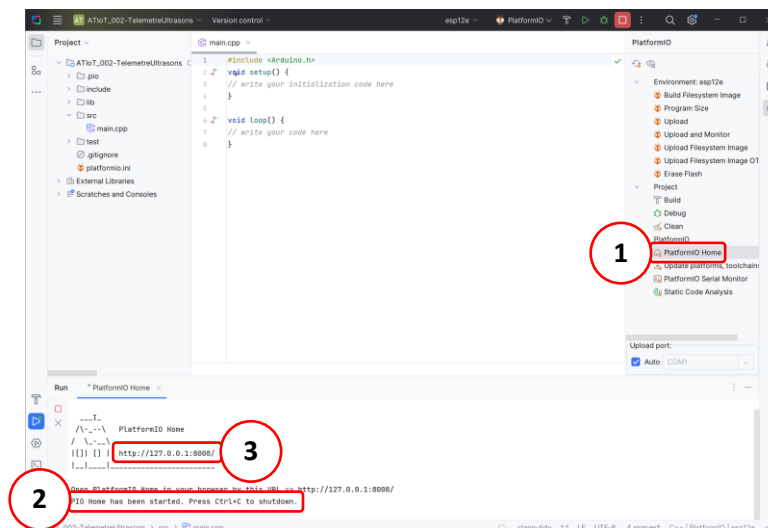
Pour ajouter ces bibliothèques dans nos programmes, veuillez suivre la méthode décrite ci-après.

Méthode d'Ajout d'une Bibliothèque externe

Prenons l'exemple d'un afficheur LCD, de 2 lignes de 16 caractères, équipé d'un module i2c pour le contrôler. Il n'existe aucune fonction dans le langage arduino permettant d'afficher du texte sur ce type de composant directement.

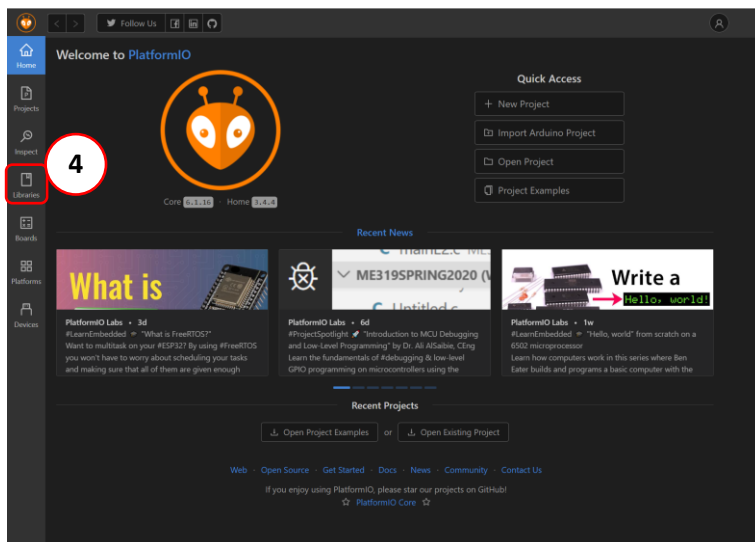
Nous supposons ici que vous avez déjà créé votre projet IoT et que vous êtes sur votre interface de développement avec vos fichiers « main.cpp » et « platformio.ini » ouvert.

1. Cliquez sur l'icône « PlatformIO Home » 
2. Patientez quelques instants (*surtout à la première utilisation*) que l'installation vous affiche le message « PIO Home has been started. Press Ctrl+C to shutdown »
3. Cliquez sur le lien figurant dans les messages ou bien saisissez l'URL <http://127.0.0.1:8008>



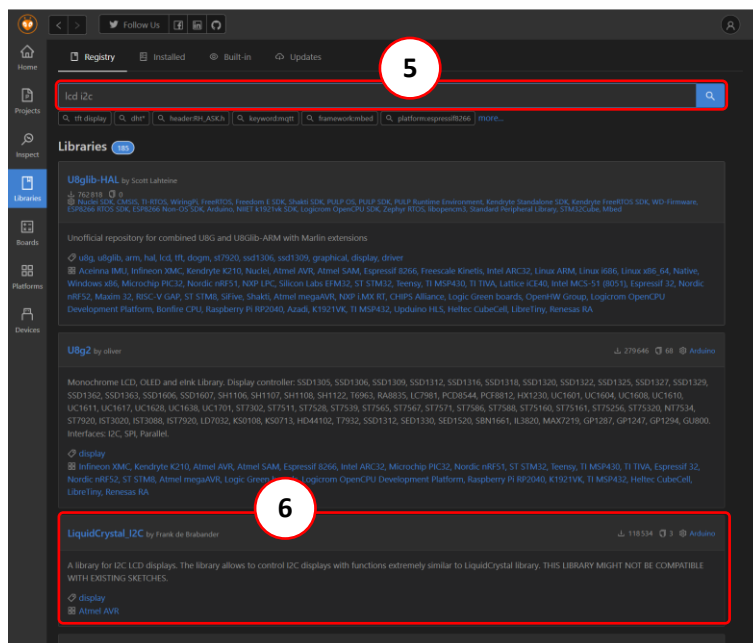
Votre navigateur internet affiche la page WEB d'administration du plugin « PlatformIO »

4. Cliquez sur [Libraries]

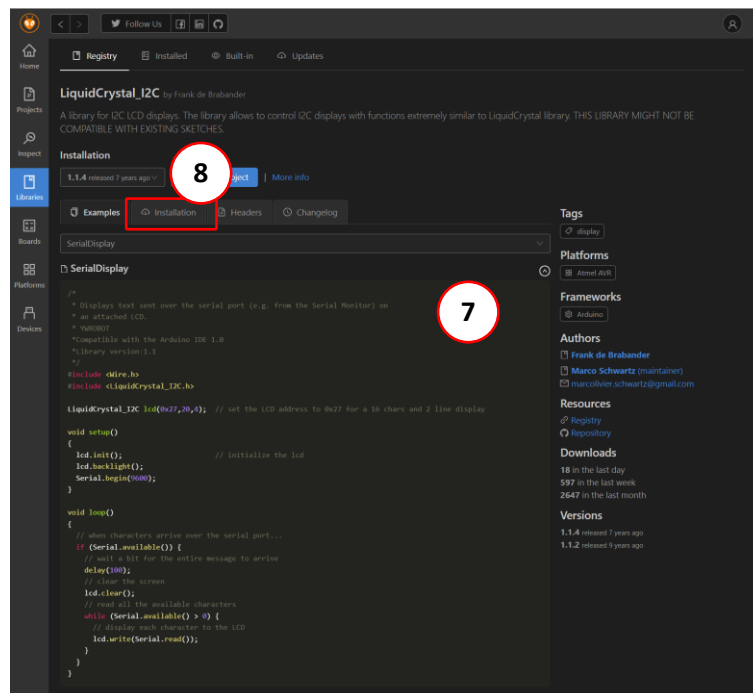


5. Dans la zone de recherche, saisissez "Icd i2c" puis puis ←

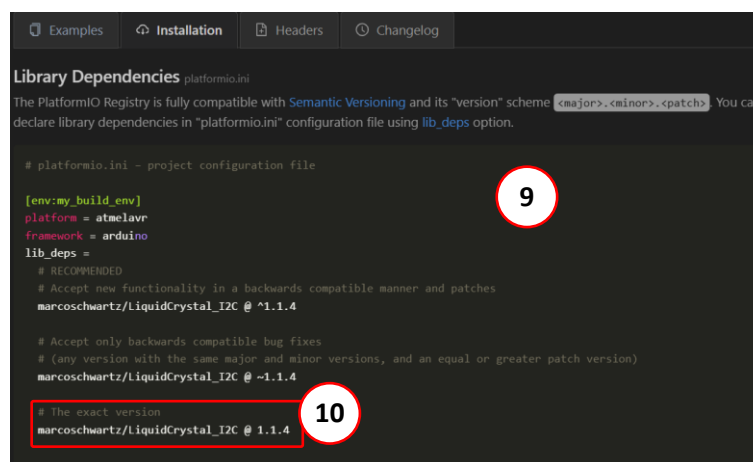
6. Faites défiler la liste pour rechercher la librairie qui correspond à votre demande, ici nous choisirons « LiquidCrystal_I2C » par Frank de Brabander.



7. Cliquez sur cette librairie pour afficher une description et un exemple d'utilisation de base
8. Cliquez sur [Installation]

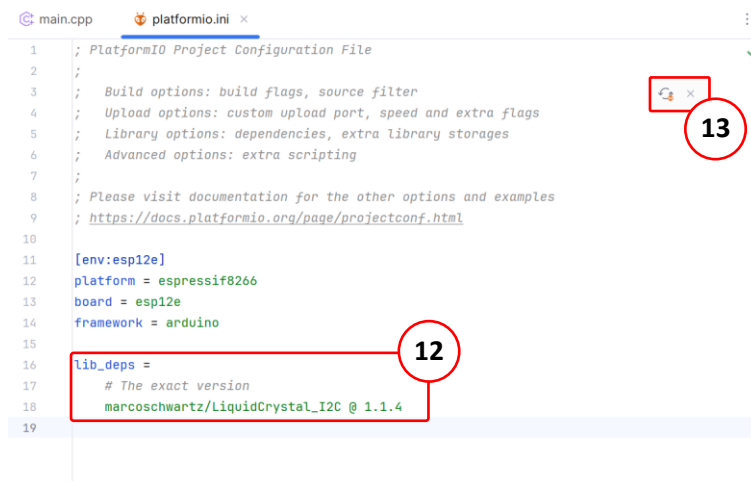


9. Sur cet onglet sont mentionnées les diverses options (liées au versioning de la bibliothèque) que vous pouvez utiliser :



10. Nous prendrons l'option correspondant exclusivement à la version actuelle. Copiez cette ligne.
11. Retournez sur votre projet et affichez le fichier « platformio.ini »

12. Ajoutez les lignes suivantes dans la zone [env:esp12e] :



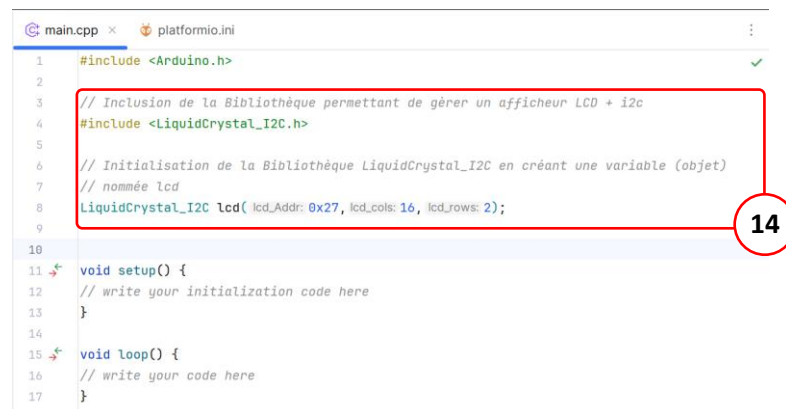
```

1 ; PlatformIO Project Configuration File
2 ;
3 ; Build options: build flags, source filter
4 ; Upload options: custom upload port, speed and extra flags
5 ; Library options: dependencies, extra library storages
6 ; Advanced options: extra scripting
7 ;
8 ; Please visit documentation for the other options and examples
9 ; https://docs.platformio.org/page/projectconf.html
10
11 [env:esp12e]
12 platform = espressif8266
13 board = esp12e
14 framework = arduino
15
16 lib_deps =
17     # The exact version
18     marcoschwartz/LiquidCrystal_I2C @ 1.1.4
19

```

13. Cliquez sur l'icône  pour lancer la synchronisation de votre projet

14. Ouvrez le fichier « main.cpp » et suivez les instructions décrites sur l'interface « PlatformIO Home » pour intégrer la bibliothèque et l'utiliser. Exemple ci-dessous :



```

1 #include <Arduino.h>
2
3 // Inclusion de la Bibliothèque permettant de gérer un afficheur LCD + i2c
4 #include <LiquidCrystal_I2C.h>
5
6 // Initialisation de la Bibliothèque LiquidCrystal_I2C en créant une variable (objet)
7 // nommée lcd
8 LiquidCrystal_I2C lcd( lcd_Addr: 0x27, lcd_cols: 16, lcd_rows: 2);
9
10
11 void setup() {
12     // write your initialization code here
13 }
14
15 void loop() {
16     // write your code here
17 }

```

Voilà, à ce stade vous savez également comment ajouter une bibliothèque externe à vos projets. Bon développement.